LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA – PERTEMUAN 4

Nama: hilman ahmad rosyad

NPM: 25430043

Kelas: B

Tanggal: 21-10-2026

1. Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari normalisasi basis data agar data lebih rapi dan tidak terjadi pengulangan yang berlebihan. Proses ini diterapkan pada proyek Toko Sempurna Hemat untuk memperbaiki struktur tabel dan menyesuaikan ERD dengan kebutuhan sistem.

2. Ringkasan Dasar Teori

Normalisasi adalah proses merapikan tabel basis data untuk mengurangi pengulangan dan mencegah kesalahan saat data ditambah, diubah, atau dihapus.

Normalisasi terdiri dari 1NF, 2NF, dan 3NF. Selain itu, BCNF digunakan untuk memeriksa apakah setiap penentu dalam dependensi fungsional merupakan superkey. Proses ini membantu menyusun tabel sesuai kebutuhan data proyek Toko Sempurna Hemat.

3. Hasil Langkah Percobaan

D.1 Dari UNF ke 1NF

1.Bentuk UNF

```
PESANAN_UNF (
   no_pesanan,
   tanggal_pesanan,
   id_pelanggan,
   nama_pelanggan,
   no_whatsapp,
   sumber_pesanan,
   {
      kode_barang,
      nama_barang,
      qty_pesanan,
      harga_satuan_pesanan,
      status_barang_pesanan
   },
   subtotal,
   potongan,
   total,
   status_pesanan,
   catatan_perubahan,
   disiapkan_oleh,
   diperiksa_oleh,
   waktu_siap_diambil,
   waktu_diambil
)
```

2. Bentuk 1NF

PESANAN_1NF (

no_pesanan,

tanggal_pesanan,

id_pelanggan,

nama_pelanggan,

no_whatsapp,

sumber_pesanan,

kode_barang,

nama_barang,

qty_pesanan,

harga_satuan_pesanan,

status_barang_pesanan,

subtotal,

potongan,

total,

status_pesanan,

catatan_perubahan,

disiapkan_oleh,

diperiksa_oleh,

waktu_siap_diambil,

waktu_diambil

)

Kunci primer komposit sementara:

(no_pesanan, kode_barang)

Setiap baris merepresentasikan satu jenis barang dalam satu pesanan. Jika satu pesanan memiliki beberapa jenis barang, setiap jenis barang dicatat pada baris yang berbeda. Dengan demikian, kelompok barang yang berulang pada bentuk UNF telah dipisahkan menjadi nilai-nilai individual pada tahap 1NF.

D.2 Menuliskan Dependensi Fungsional

Di buku praktikum	Penjelasan
FD1: no_pesanan → tanggal_pesanan, id_pelanggan, sumber_pesanan, status_pesanan, potongan	Nomor pesanan menentukan informasi utama pesanan.
FD2: id_pelanggan → nama_pelanggan, no_whatsapp	ID pelanggan menentukan identitas pelanggan.
FD3: kode_barang → nama_barang, kategori, harga_jual, stok, stok_minimum, barcode	Kode barang menentukan informasi barang, dengan asumsi kode bersifat unik.
FD4: id_petugas → nama_petugas, peran_petugas	ID petugas menentukan informasi petugas.
FD5: (no_pesanan, kode_barang) → qty_pesanan, harga_satuan_pesanan, status_barang_pesanan	Kombinasi nomor nota dan kode barang menentukan jumlah dan harga barang pada nota. (AB-04)
FD6: (qty_pesanan, harga_satuan_pesanan) → subtotal_detail_pesanan	Subtotal detail merupakan hasil perkalian jumlah barang dengan harga satuan pesanan.

FD1–FD5 menggambarkan ketergantungan atribut berdasarkan aturan data pada proyek Toko Sempurna Hemat. Dependensi tersebut digunakan sebagai dasar untuk memisahkan data pesanan, pelanggan, barang, dan petugas ke dalam tabel yang sesuai. Kunci komposit pada FD5 menggunakan asumsi bahwa satu jenis barang hanya dicatat satu kali dalam satu pesanan.

D.3 Menuju 2NF dan 3NF

1. Bentuk Normal Kedua (2NF)

Data pelanggan dan barang dipisahkan dari data pesanan untuk menghindari ketergantungan parsial. Rincian barang disimpan dalam tabel DETAIL_PESANAN.

2. Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Pada tabel PESANAN terdapat ketergantungan transitif:

no_pesanan → id_pelanggan → nama_pelanggan

no_pesanan → id_petugas_penyiap → nama_petugas

Untuk menghilangkannya, data pelanggan dan petugas dipisahkan ke tabel PELANGGAN dan PETUGAS.

3.Nilai penjualan

Subtotal dihitung dari jumlah barang dikalikan harga satuan. Total pesanan diperoleh dari subtotal dikurangi potongan. Perhitungan ini membantu menjaga agar nilai pesanan tetap konsisten.

4. Skema Relasional Hasil 3NF

```
PELANGGAN (
   id_pelanggan (PK),
   nama_pelanggan,
   no_whatsapp
)

PETUGAS (
   id_petugas (PK),
   nama_petugas,
   peran_petugas
)

BARANG (
   id_barang (PK),
   kode_barang (UNIQUE),
   nama_barang,
   kategori,
   harga_jual,
   stok,
   stok_minimum,
   barcode
)   id_pelanggan (FK),
   tanggal_pesanan,
   sumber_pesanan,
   status_pesanan,
   potongan
```

```
PESANAN (
   id_pesanan (PK),
   no_pesanan (UNIQUE),
   id_pelanggan (FK),
   tanggal_pesanan,
   sumber_pesanan,
   status_pesanan,
   potongan
)

DETAIL_PESANAN (
   id_detail_pesanan (PK),
   id_pesanan (FK),
   id_barang (FK),
   qty,
   harga_satuan,
   status_barang
)
```

Keterangan: PK adalah kunci utama, FK adalah kunci tamu, dan UNIQUE menandakan nilai yang tidak boleh duplikat. Skema ini menampilkan lima tabel inti pesanan pada proyek Toko Sempurna Hemat.

D.4 Mencocokkan dengan Skema Kanonik

Tabel	Kunci primer (PK)	Kunci unik	Kunci tamu (FK)
PELANGGAN	id_pelanggan	—	—
PETUGAS	id_petugas	—	—
BARANG	id_barang	kode_barang	—
PESANAN	id_pesanan	no_pesanan	id_pelanggan, id_petugas_penyiap, id_petugas_pemeriksa
DETAIL_PESANAN	id_detail_pesanan	—	id_pesanan, id_barang
PENJUALAN	id_penjualan	no_nota	id_petugas
DETAIL_PENJUALAN	id_penjualan, id_barang	—	Keduanya juga FK
PEMASOK	id_pemasok	—	—

PESANAN_PEMBELIAN	id_pesanan_pembelian	no_pesanan_pembelian	id_pemasok

Penjelasan singkat: Skema kanonik menggunakan atribut id_* sebagai kunci primer pengganti (*surrogate key*). Kode atau nomor alami, seperti kode_barang dan no_pesanan, tetap digunakan sebagai kunci unik. Kunci tamu (FK) menghubungkan tabel yang saling berelasi.

Pemeriksaaan BCNF

Tabel	Penentu	Hasil pemeriksaan
DETAIL_PESANAN_PEMBELIAN	(id_pesanan_pembelian, id_barang)	Memenuhi BCNF
PENERIMAAN_BARANG	id_penerimaan, no_penerimaan	Memenuhi BCNF
DETAIL_PENERIMAAN	(id_penerimaan, id_barang)	Memenuhi BCNF
TAGIHAN_PEMASOK	id_tagihan, no_tagihan	Memenuhi BCNF
PEMBAYARAN_TAGIHAN	id_pembayaran_tagihan	Memenuhi BCNF
PROGRAM_HADIAH	id_program	Memenuhi BCNF
KLAIM_HADIAH	id_klaim	Memenuhi BCNF
PROGRAM_HADIAH_BARANG	(id_program, id_barang)	Memenuhi BCNF
RIWAYAT_PERUBAHAN_PESANAN	id_perubahan_pesanan	Memenuhi BCNF

Berdasarkan dependensi fungsional yang telah diidentifikasi, pemeriksaan BCNF dilakukan dengan memastikan setiap penentu merupakan kunci kandidat. Hasil pemeriksaan ini menjadi dasar untuk menilai apakah seluruh tabel telah memenuhi BCNF.

5. Hasil Latihan dan Modifikasi

E.1 Mencatat beberapa nomor telepon untuk setiap pemasok

Masalah: Satu pemasok dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon. Jika semua nomor disimpan dalam satu kolom, data menjadi tidak atomik dan tidak memenuhi 1NF.

Solusi: Nomor telepon pemasok dipisahkan ke tabel TELEPON_PEMASOK agar satu pemasok dapat memiliki beberapa nomor telepon. Kunci primernya adalah gabungan (id_pemasok, no_telepon), sedangkan id_pemasok menjadi kunci tamu yang mengacu ke tabel PEMASOK.

```
PEMASOK (
   id_pemasok (PK),
   nama_pemasok,
   alamat
)

TELEPON_PEMASOK (
   id_pemasok (PK, FK),
   no_telepon (PK)
)
```

Pada Toko Sempurna Hemat, tabel TELEPON_PEMASOK menggunakan gabungan id_pemasok dan no_telepon sebagai kunci primer. Atribut id_pemasok juga menjadi kunci tamu yang mengacu ke tabel PEMASOK.

E.2 — Contoh pelanggaran 3NF dan anomali ubah

Jika nama pelanggan disimpan langsung di tabel PESANAN, nama yang sama akan berulang pada setiap pesanan pelanggan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan anomali saat data diubah.

Contoh data:

no_nota_penjualan	no_anggota	nama_anggota
PS001	A001	agung
PJ002	A001	agung

Jika nama pelanggan berubah, semua baris pesanan yang menyimpan nama tersebut harus diperbarui. Jika hanya satu baris yang diubah, data menjadi tidak konsisten.

Pengulangan nama pelanggan pada setiap transaksi dapat menimbulkan anomali ubah karena id_pelanggan menentukan nama_pelanggan.

Contoh kueri untuk mengubah nama pelanggan:

```
UPDATE PELANGGAN
SET nama_pelanggan = 'Andi Pratama'
WHERE id_pelanggan = 1;
```

Untuk menghindari anomali, data pelanggan disimpan dalam tabel PELANGGAN, sedangkan tabel PESANAN cukup menyimpan id_pelanggan sebagai kunci tamu (FK).

4. Jawaban Titik Analisis

1. Mengapa harga satuan bergantung pada gabungan nomor pesanan dan kode barang?

Harga satuan saat transaksi bisa berbeda dari harga jual barang saat ini. Karena itu, harga_satuan disimpan pada tabel DETAIL_PESANAN agar harga transaksi tetap sesuai dengan riwayat pesanan.

2. Mengapa subtotal dan total dihitung dari rincian pesanan?

Subtotal dihitung dari jumlah barang dikalikan harga satuan, sedangkan total diperoleh dari subtotal dikurangi potongan. Perhitungan ini membantu menghindari ketidaksesuaian data.

3. Di mana informasi pemasok barang disimpan setelah normalisasi?

Data pemasok disimpan pada tabel PEMASOK. Tabel PESANAN_PEMBELIAN menyimpan id_pemasok sebagai FK, sedangkan rincian barang yang dibeli disimpan pada tabel DETAIL_PESANAN_PEMBELIAN.

6. Tugas Mandiri: Milestone Proyek 4

F. Tugas Mandiri: Milestone Proyek 4

F.1 Menentukan Dokumen Sumber dan Bentuk UNF

```
### F.1 Menentukan Dokumen Sumber dan Bentuk UNF

Pada Modul 4 ini, dokumen yang digunakan adalah Formulir Pesanan dan Pengambilan Pelanggan dari Modul 2. Dokumen tersebut dapat dilihat pada `p02_kebutuhan_data_25430043.md`.

Formulir ini mencatat informasi pesanan, seperti nomor dan tanggal pesanan, nama pelanggan, nomor WhatsApp, sumber pesanan, daftar barang, jumlah, harga satuan, serta status setiap barang. Selain itu, ada juga informasi subtotal, potongan, total, status pesanan, catatan perubahan, petugas yang menyiapkan dan memeriksa barang, serta waktu pesanan siap dan diambil.

Dalam satu pesanan, pelanggan bisa membeli lebih dari satu jenis barang. Karena itu, daftar barang pada formulir dapat berulang. Kondisi ini menjadi dasar untuk melakukan normalisasi.

Bentuk data awal atau UNF dapat digambarkan seperti berikut.

```text
PESANAN_UNF (
    no_pesanan,
    tanggal_pesanan,
    nama_pelanggan,
    no_whatsapp,
    sumber_pesanan,
    {
        kode_barang,
        nama_barang,
        qty_pesanan,
        harga_satuan_pesanan,
        status_barang_pesanan
    },
    subtotal,
    potongan,
    total,
    status_pesanan,
    catatan_perubahan,
    disiapkan_oleh,
    diperiksa_oleh,
    waktu_siap_diambil,
    waktu_diambil
)
```
```

Gambar 1: dukumen sumbernya ada di file kebutuhan data

F.2 Menentukan Dependensi Fungsional (FD)

```
### F.2 Menentukan Dependensi Fungsional

Setelah menentukan bentuk data awal (UNF), langkah berikutnya adalah melihat hubungan antaratribut pada data pesanan Toko Sempurna Hemat. Dependensi fungsional digunakan untuk mengetahui atribut mana yang bergantung pada atribut lainnya. Hasil pemeriksaan ini menjadi dasar untuk memisahkan data ke dalam tabel yang lebih teratur.

Beberapa dependensi fungsional yang digunakan dalam rancangan ini adalah sebagai berikut.

| Kode | Dependensi Fungsional | Keterangan |
|---|---|---|
| FD1 | `no_pesanan` → `tanggal_pesanan`, `id_pelanggan`, `sumber_pesanan`, `status_pesanan`, `potongan` | Nomor pesanan menunjukkan informasi utama dari suatu pesanan. |
| FD2 | `id_pelanggan` → `nama_pelanggan`, `no_whatsapp` | ID pelanggan menentukan data identitas pelanggan. |
| FD3 | `kode_barang` → `nama_barang`, `kategori`, `harga_jual`, `stok`, `stok_minimum`, `barcode` | Kode barang digunakan untuk mengenali informasi barang, dengan asumsi setiap kode bersifat unik. |
| FD4 | `id_petugas` → `nama_petugas`, `peran_petugas` | ID petugas menentukan informasi petugas yang tercatat. |
| FD5 | (`no_pesanan`, `kode_barang`) → `qty_pesanan`, `harga_satuan_pesanan`, `status_barang_pesanan` | Pasangan nomor pesanan dan kode barang menentukan rincian barang, dengan asumsi satu jenis barang hanya dicatat satu kali dalam satu pesanan. |
```

Gambar 2: nentuin depedensi nya fungsional

F.3 Tahapan Normalisasi

```
#### F.3.2 Bentuk Normal Kedua (2NF)

Setelah data disusun dalam bentuk 1NF, masih ada atribut yang bergantung pada sebagian kunci gabungan. Sebagai contoh, nama barang bergantung pada kode barang, sedangkan tanggal dan status pesanan bergantung pada nomor pesanan.

Jika semua informasi tersebut disimpan dalam satu relasi, nama barang dan informasi pesanan akan berulang pada setiap baris detail. Karena itu, data dipisahkan menjadi tiga relasi berikut.

| Nama Relasi | Atribut | Kunci |
|---|---|---|
| `PESANAN_2NF` | `no_pesanan`, `tanggal_pesanan`, `id_pelanggan`, `nama_pelanggan`, `no_whatsapp`, `sumber_pesanan`, `status_pesanan`, `potongan`, `catatan_perubahan`, `disiapkan_oleh`, `diperiksa_oleh`, `waktu_siap_diambil`, `waktu_diambil` | PK: `no_pesanan` |
| `BARANG_2NF` | `kode_barang`, `nama_barang` | PK: `kode_barang` |
| `DETAIL_PESANAN_2NF` | `no_pesanan`, `kode_barang`, `qty_pesanan`, `harga_satuan_pesanan`, `status_barang_pesanan` | PK: (`no_pesanan`, `kode_barang`) |

Dengan pembagian ini, `PESANAN_2NF` menyimpan informasi utama pesanan, `BARANG_2NF` menyimpan identitas barang, dan `DETAIL_PESANAN_2NF` mencatat barang yang dipesan beserta jumlah, harga satuan, dan statusnya.

Kunci gabungan pada `DETAIL_PESANAN_2NF` masih mengikuti asumsi satu jenis barang hanya dicatat satu kali dalam satu pesanan. Kunci tersebut digunakan untuk menjelaskan proses normalisasi, sehingga tidak harus sama dengan kunci yang dipilih pada ERD akhir.

Pada tahap ini, `no_pesanan` dan `kode_barang` masih digunakan karena mengikuti formulir sumber. Ketika diterapkan pada ERD, keduanya dipadankan dengan `id_pesanan` dan `id_barang`. Pada diagram P04, identitas setiap baris detail menggunakan `id_detail_pesanan`, sedangkan keunikan pasangan pesanan dan barang dapat diterapkan jika memang diperlukan oleh aturan bisnis toko.
```

Gambar 3: tahapan dari 1NF , 2NF,

F.3.3 Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Pada tahap 3NF, data diperiksa kembali untuk melihat apakah ada atribut yang sebaiknya disimpan pada tabel lain. Contohnya, nama dan nomor WhatsApp merupakan informasi milik pelanggan, bukan informasi yang perlu diulang pada setiap pesanan.

Karena itu, data pelanggan dipisahkan dari data pesanan. Data barang dan petugas juga disimpan pada tabel masing-masing. Sementara itu, jumlah, harga satuan, dan status barang tetap dicatat pada detail pesanan.

Hasil rancangan relasinya adalah sebagai berikut.

Nama Relasi	Atribut	Kunci
`PELANGGAN`	`id_pelanggan`, `nama_pelanggan`, `no_whatsapp`	PK: `id_pelanggan`
`PETUGAS`	`id_petugas`, `nama_petugas`, `peran_petugas`	PK: `id_petugas`
`BARANG`	`id_barang`, `kode_barang`, `nama_barang`, `kategori`, `harga_jual`, `stok`, `stok_minimum`, `barcode`	PK: `id_barang`; `kode_barang` unik
`PESANAN`	`id_pesanan`, `no_pesanan`, `id_pelanggan`, `tanggal_pesanan`, `sumber_pesanan`, `status_pesanan`, `potongan`, `id_petugas_penyiap`, `id_petugas_pemeriksa`, `waktu_siap_diambil`, `waktu_diambil`	PK: `id_pesanan`; FK: `id_pelanggan`, `id_petugas_penyiap`, `id_petugas_pemeriksa`; `no_pesanan` unik
`DETAIL_PESANAN`	`id_detail_pesanan`, `id_pesanan`, `id_barang`, `qty`, `harga_satuan`, `status_barang`	PK: `id_detail_pesanan`; FK: `id_pesanan`, `id_barang`
`RIWAYAT_PERUBAHAN_PESANAN`	`id_perubahan_pesanan`, `id_pesanan`, `id_detail_pesanan` (opsional), `id_petugas`, `waktu_perubahan_pesanan`, `jenis_perubahan_pesanan`, `keterangan_perubahan`	PK: `id_perubahan_pesanan`; FK ke pesanan, detail pesanan jika terkait, dan petugas

Tabel `PESANAN` terhubung dengan `PELANGGAN` serta `PETUGAS` yang menyiapkan dan memeriksa pesanan. Rincian setiap barang disimpan dalam `DETAIL_PESANAN`, sedangkan identitas petugas disimpan dalam `PETUGAS` agar tidak perlu menulis ulang informasi petugas pada banyak pesanan.

Pada formulir sumber P02 terdapat kolom untuk petugas yang menyiapkan dan memeriksa barang. Kedua kolom tersebut dipetakan menjadi FK pada `PESANAN`. Selain itu, kolom catatan perubahan dikembangkan menjadi `RIWAYAT_PERUBAHAN_PESANAN` agar perubahan pesanan bisa dicatat sebagai riwayat tersendiri.

Tabel riwayat ini menyimpan waktu, jenis perubahan, petugas yang mencatat, dan keterangan perubahan. `id_detail_pesanan` dapat diisi apabila perubahan berkaitan dengan satu baris barang tertentu. Jika perubahan hanya berkaitan dengan kondisi pesanan secara umum, detail barang tidak harus dirujuk.

Pada hasil 3NF, `id_detail_pesanan` dipakai sebagai identitas setiap baris detail agar riwayat perubahan dapat menunjuk ke baris yang tepat. Keputusan tersebut sudah diterapkan pada salinan ERD Modul 4, sedangkan file P03 tidak diubah.

Nama atribut pada diagram dibuat lebih ringkas daripada istilah pada kamus data P02. Sebagai contoh, `qty`, `harga_satuan`, dan `status_barang` pada ERD mengacu pada `qty_pesanan`, `harga_satuan_pesanan`, dan `status_barang_pesanan` pada P02. Perbedaan nama ini perlu dijaga konsistensinya ketika rancangan digunakan untuk membuat tabel di MariaDB.

Gambar 4: tahapan di 3NF , normalisasi 3NF dan BCNF

F.4 Keputusan Penyimpanan Nilai Turunan

F.4 Keputusan Penyimpanan Nilai Turunan

Formulir pada P02 mencantumkan subtotal, potongan, dan total pesanan. Ketiga nilai tersebut perlu dipertimbangkan agar data tidak disimpan berulang tanpa kebutuhan.

Nilai	Cara menghitung	Keputusan	Alasan
Subtotal pesanan	Jumlah seluruh (`qty_pesanan` × `harga_satuan_pesanan`)	Dihitung dari detail pesanan	Subtotal bisa diperoleh dari jumlah dan harga satuan setiap barang.
Potongan	Mengikuti nilai potongan yang diberikan pada pesanan	Disimpan	Potongan merupakan nilai yang ditetapkan untuk pesanan dan digunakan untuk menghitung total.
Total pesanan	Subtotal pesanan − potongan	Dihitung dari subtotal dan potongan	Total dapat diperoleh dari nilai subtotal dan potongan.

Harga satuan tetap dicatat pada `DETAIL_PESANAN` karena harga tersebut menggambarkan harga ketika barang dimasukkan ke pesanan. Jika harga jual pada tabel `BARANG` berubah, harga pada pesanan lama tetap bisa diketahui.

Perhitungan subtotal dan total digunakan untuk menampilkan nilai pesanan. Jika terjadi perubahan pada isi pesanan, perubahan tersebut juga harus tercatat pada riwayatnya. Dengan begitu, perubahan atau pembatalan barang tidak menghilangkan informasi mengenai proses pesanan sebelumnya, sesuai aturan AB-08, AB-09, dan AB-17.

Gambar 5 : nilai yg turunan yg akan di simpan

F.5 Perubahan ERD

F.5 Perubahan ERD dan Alasannya

Setelah hasil normalisasi dibandingkan dengan ERD P03 dan kebutuhan data P02, ada beberapa bagian yang disesuaikan pada salinan ERD Modul 4. Perubahan ini tidak menggantikan file `p03_erd_25430043.drawio`, karena file tersebut tetap menjadi hasil rancangan pada Modul 3.

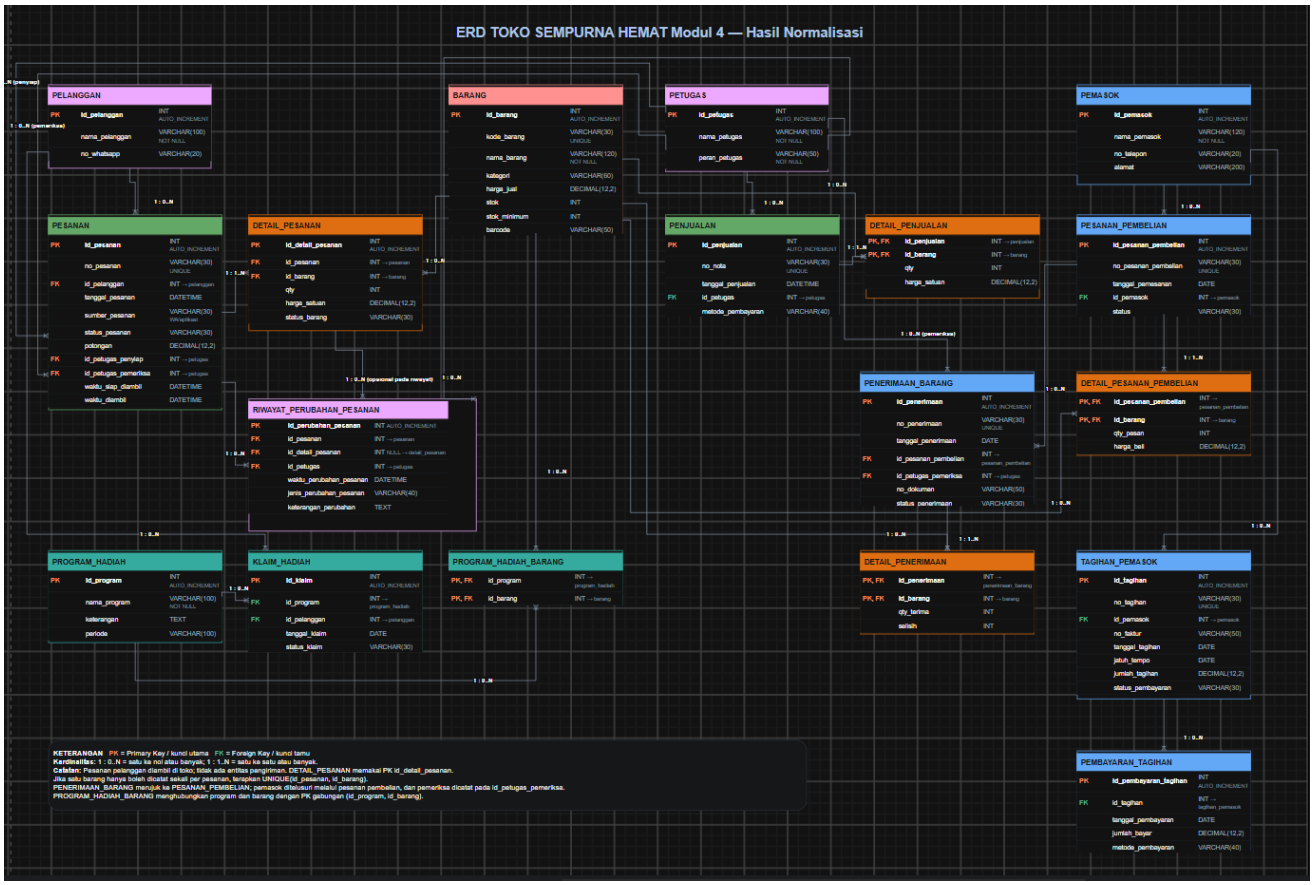
No.	Bagian ERD	Perubahan pada ERD Modul 4	Alasan
1	`DETAIL_PESANAN`	Menggunakan `id_detail_pesanan` sebagai PK. Atribut `id_pesanan` dan `id_barang` menjadi FK. Kolom jumlah, harga satuan, dan status barang ditulis sebagai `qty`, `harga_satuan`, dan `status_barang`.	Kamus data P02 sudah mencantumkan `id_detail_pesanan`, sedangkan ERD asli P03 menggunakan kunci gabungan. PK tersendiri membuat setiap baris detail dapat dirujuk oleh riwayat perubahan. Keunikan pasangan `id_pesanan` dan `id_barang` perlu diterapkan jika aturan toko mengharuskannya.
2	`PESANAN`	Memuat atribut `potongan`, FK `id_petugas_penyiap` dan `id_petugas_pemeriksa`, serta `waktu_siap_diambil` dan `waktu_diambil`.	Kolom tersebut mengikuti informasi yang tercantum pada Formulir Pesanan dan Pengambilan di P02. Relasi ke `PETUGAS` memungkinkan pihak yang menyiapkan dan memeriksa pesanan diketahui.
3	`RIWAYAT_PERUBAHAN_PESANAN`	Menambahkan tabel yang memuat `id_perubahan_pesanan`, `id_pesanan`, `id_detail_pesanan` yang opsional, `id_petugas`, waktu, jenis, dan keterangan perubahan.	AB-08, AB-09, dan AB-17 menyatakan bahwa penambahan atau pembatalan barang harus dicatat dan riwayatnya tetap disimpan. Tabel ini mendukung KI-02 agar perubahan tidak hanya bergantung pada percakapan WhatsApp.
4	`PENERIMAAN_BARANG`	Menambahkan FK `id_pesanan_pembelian` sebagai penghubung ke `PESANAN_PEMBELIAN`. Atribut `id_pemasok` tidak disimpan lagi pada tabel penerimaan; data pemasok dapat ditelusuri melalui pesanan pembelian.	AB-11 dan KI-05 membutuhkan hubungan yang jelas antara barang yang dipesan dan barang yang diterima. Dengan asumsi satu penerimaan mengacu pada satu pesanan pembelian, data pemasok sudah dapat diketahui melalui pesanan tersebut sehingga tidak perlu disimpan dua kali.
5	Petugas pemeriksa penerimaan	Menambahkan FK `id_petugas_pemeriksa` pada `PENERIMAAN_BARANG` dan relasi ke `PETUGAS`.	AB-13 meminta agar pihak yang memeriksa barang dapat diketahui ketika terjadi selisih. Kolom `diperiksa_oleh` pada kamus data P02 dipetakan ke referensi petugas tersebut.
6	Relasi pesanan pembelian dengan penerimaan	Satu `PESANAN_PEMBELIAN` dapat terhubung ke nol atau banyak `PENERIMAAN_BARANG`, sedangkan satu penerimaan mengacu pada satu pesanan pembelian.	Relasi ini memungkinkan barang dari satu pesanan pembelian datang secara bertahap. Hubungan ini juga menjadi dasar untuk membandingkan jumlah yang dipesan dengan jumlah yang diterima sesuai AB-11, AB-12, dan KI-05.
7	`PROGRAM_HADIAH_BARANG`	Menambahkan tabel penghubung dengan PK gabungan yang sekaligus menjadi FK, yaitu `id_program` dan `id_barang`.	Tabel ini menghubungkan `PROGRAM_HADIAH` dengan `BARANG`. AB-16 menjelaskan bahwa program hadiah atau promosi berlaku untuk produk tertentu. Tabel penghubung memungkinkan satu program mencakup beberapa barang dan satu barang masuk ke beberapa program. Sementara itu, `KLAIM_HADIAH` tetap menghubungkan program dengan pelanggan untuk membantu penelusuran klaim sesuai KI-08.
8	Subtotal dan total pesanan	Subtotal dihitung dari jumlah setiap barang dikali harga satuannya, lalu total dihitung dari subtotal dikurangi potongan. Nilai `potongan` tetap disimpan di `PESANAN`.	Keputusan ini mengikuti bagian F.4. Subtotal dan total dapat dihitung, sedangkan harga satuan ketika pemesanan tetap disimpan agar harga transaksi lama tidak berubah ketika harga jual barang diperbarui.
9	Penamaan atribut	Sejumlah nama atribut pada diagram dibuat lebih singkat, seperti `kategori`, `no_telepon`, `no_dokumen`, `status`, `jumlah_bayar`, dan `selisih`.	Nama tersebut mengacu pada elemen data di P02, misalnya `kategori_barang`, `no_telepon_pemasok`, `no_dokumen_penerimaan`, `status_pesanan_pembelian`, `jumlah_pembayaran`, dan `selisih_penerimaan`. Saat dibuat menjadi tabel database, nama atribut harus disesuaikan secara konsisten.

Ada satu asumsi penting pada relasi penerimaan barang. Diagram saat ini menganggap satu catatan penerimaan mengacu pada satu pesanan pembelian, sedangkan satu pesanan pembelian dapat mempunyai beberapa catatan penerimaan. Asumsi ini cocok untuk kondisi barang yang datang secara bertahap. Namun, jika dalam proses nyata satu dokumen penerimaan bisa mencakup barang dari beberapa pesanan pembelian sekaligus, rancangan perlu dikembangkan dengan tabel penghubung tambahan.

Untuk memenuhi KI-05, jumlah yang diterima juga perlu dibandingkan dengan jumlah yang dipesan. Jika satu pesanan pembelian memiliki beberapa penerimaan, jumlah `qty_terima` untuk barang yang sama harus dijumlahkan terlebih dahulu sebelum dibandingkan dengan `qty_pesan`. Kolom `selisih` pada `DETAIL_PENERIMAAN` mengikuti kebutuhan data P02, tetapi aturan perhitungannya perlu ditetapkan secara jelas ketika database dibuat agar selisih pada satu penerimaan tidak tertukar dengan selisih total pesanan pembelian.

Secara keseluruhan, ERD Modul 4 sudah menambahkan hubungan yang sebelumnya belum tergambar dengan jelas, terutama pada riwayat perubahan pesanan, penerimaan barang dari pemasok, pencatatan petugas pemeriksa, dan hubungan program hadiah dengan barang. File P03 tetap dipertahankan, sedangkan perubahan ini diterapkan pada salinan ERD khusus Modul 4.

Gambar 6: perubahan yg akan di lalukan di erd



Gambar 7 : erd suidah di perbarui

7. Pembahasan dan Kendala

Kendala yang dihadapi adalah menyesuaikan hasil normalisasi dengan ERD proyek. Perubahan utamanya terletak pada penggunaan kunci pengganti dan pemisahan data agar tidak terjadi pengulangan.

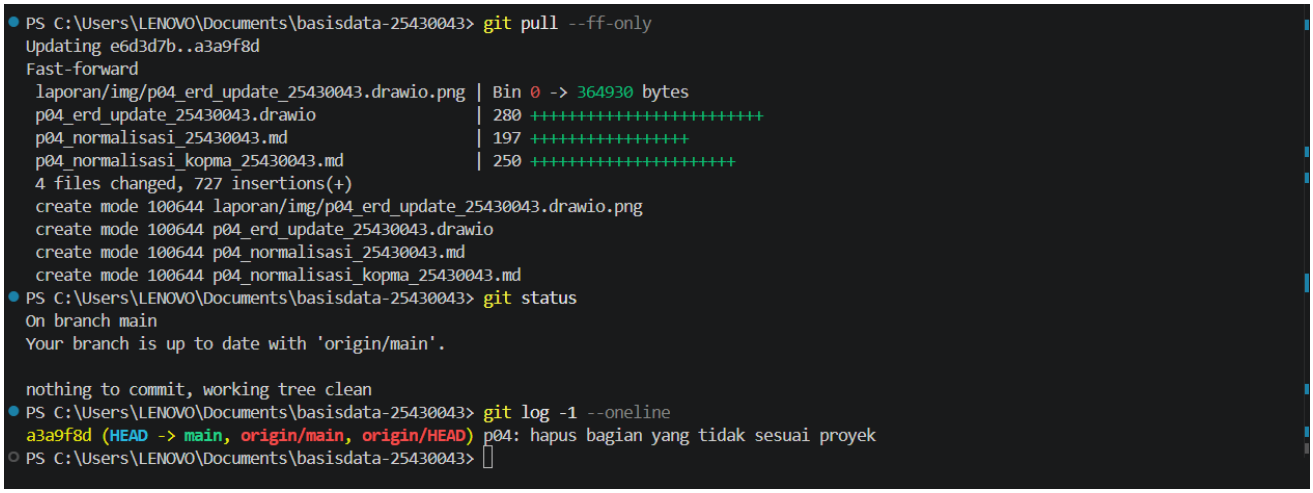
8. Kesimpulan

Praktikum ini membantu menerapkan normalisasi pada proyek Toko Sempurna Hemat. Melalui tahap 1NF, 2NF, dan 3NF, struktur data disusun agar lebih teratur dan mengurangi pengulangan. ERD juga disesuaikan dengan hasil perancangan.

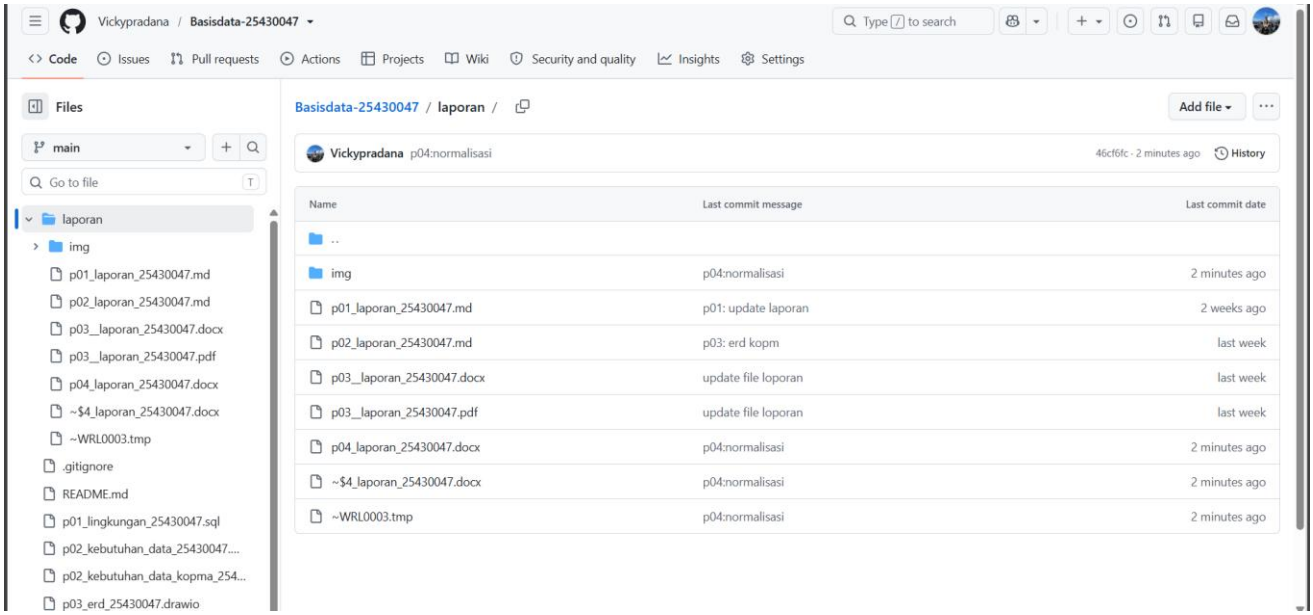
9. Pernyataan Penggunaan AI

AI digunakan untuk membantu memahami materi normalisasi, merapikan penulisan, dan memeriksa konsistensi laporan. Hasilnya disesuaikan kembali dengan kebutuhan data dan ERD proyek Toko Sempurna Hemat. Alat AI yang digunakan adalah ChatGPT.

10. Bukti Git



Gambar 8 : sudah di git commit dan di git push



Gambar 9: sudah masuk ke repository

11. Checklis

Checklist Pengerjaan

- Memisahkan data pelanggan dari pesanan.
- Memisahkan kategori ke tabel KATEGORI agar terpisah dari produk.
- Menambahkan id_detail_pesanan sebagai calon Primary Key (PK) pada detail pesanan secara unik.
- Menghubungkan PESANAN dengan PELANGGAN.
- Menghubungkan DETAIL_PESANAN dengan PESANAN dan PRODUK.
- Memperbarui tabel kategori dengan menambahkan atribut kode kategori.
- Memperbarui tabel produk dengan menggunakan kode_produk.
- Menambahkan id_detail_pesanan sebagai Primary Key (PK) pada tabel detail pesanan.
- Menambahkan relasi satu ke banyak (1 to 0..N) dari KATEGORI ke PRODUK.
- Menyimpan hasil perubahan ERD dalam format PNG di folder laporan/img/p04/.
- Menampilkan gambar ERD yang telah diperbarui pada laporan Markdown.